Geometria (Fisica, canale Cl-Gal) 2025-26 - Proff. K. O'Grady - Samouil Molcho

Foglio 13 di esercizi

Esercizio 1. Sia q la forma quadratica su $\mathbb{R}^2$ data da $q(X) := X^t \cdot A \cdot X$ dove

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Sia $\mathscr{B}$ la base di $\mathbb{R}^2$ data da $\mathscr{B} := \{(1,1),(1,-1)\}$. Calcolate $M_{\mathscr{B}}(q)$, cioè la matrice (simmetrica) associata a q dalla scelta della base $\mathscr{B}$.

Esercizio 2. Siano f, g le forme quadratiche su $\mathbb{R}^3$ date da

$$f(x_1,x_2,x_3) = -7x_1^2 + 2x_1x_2 - 6x_1x_3 + 5x_2^2 - x_3^2, \quad g(x_1,x_2,x_3) = x_1^2 - 4x_1x_2 - 2x_1x_3 + 8x_2^2 + 6x_2x_3 + 2x_3^2,$$

e siano $\mathscr{B}, \mathscr{C}$ le basi di $\mathbb{R}^3$ date da

$$\{(1,1,3),(2,-1,0),(0,0,1)\}, \qquad \{(0,1,2),(3,0,1),(1,-1,0)\}$$

rispettivamente.

(1) Calcolate $M_{\mathscr{B}}(f)$ e $M_{\mathscr{C}}(g)$.
(2) Determinate se f è congruente a g.

Esercizio 3. Sia $A \in M^+_{3,3}(\mathbb{R})$ definita da

$$A := \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

e sia f la forma quadratica su $\mathbb{R}^3$ data da $f(X) = X^t \cdot A \cdot X$. Trovate una base di $\mathbb{R}^3$ che diagonalizza f.

Esercizio 4. Sia f la forma quadratica su $\mathbb{R}^{2n}$ definita da

$$f(x_1,x_2,\ldots,x_n,y_1,y_2,\ldots,y_n) = x_1y_1 + x_2y_2 + \ldots + x_ny_n.$$

Determinate la segnatura di f.

Esercizio 5. Sia $\Phi\colon M_{2,2}(\mathbb{R}) \times M_{2,2}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ definita da

$$\Phi(A,B) := \mathrm{tr}(AB).$$

Verificate che Φ è bilineare e simmetrica. Determinate una base che diagonalizza Φ.

Esercizio 6. Sia $q\colon M_{n,n}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ la forma quadratica definita da $q(A) := \mathrm{tr}(A^2)$. Determinate rango e segnatura di q. (Suggerimento: esaminate la restrizione di q al sottospazio delle matrici simmetriche/anti-simmetriche, e notate che la polarizzazione di q è...).

Esercizio 7. Sia $q\colon M_{n,n}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ la forma quadratica definita da $q(A) := \mathrm{tr}(A^2)$. Determinate rango e segnatura di q. (Suggerimento: esaminate la restrizione di q al sottospazio delle matrici simmetriche/anti-simmetriche, e notate che la polarizzazione di q è...).

Esercizio 8. Sia f la forma quadratica su $\mathbb{R}^2$ data da

$$f(x_1,x_2) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2.$$

Trovate una base di $\mathbb{R}^2$, ON per il prodotto euclideo standard, che diagonalizza f.

Esercizio 9. Sia $A \in M_{2,2}(\mathbb{R})$ data da

$$A := \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

(1) Verificate che $\langle X, Y \rangle := X^t \cdot A \cdot Y$ è un prodotto euclideo su $\mathbb{R}^2$.
(2) Sia f la forma quadratica su $\mathbb{R}^2$ definita da $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_1x_2 - 3x_2^2$. Trovate una base di $\mathbb{R}^2$ che diagonalizza f e che è ON per il prodotto euclideo del punto (1)